

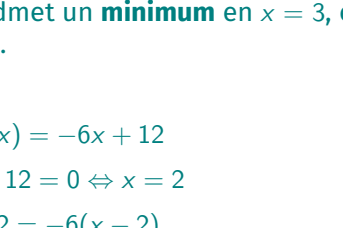
Correction Exercices complémentaires

Terminale - Spécialité Mathématiques

Exercice 1 1. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = 3$

2. $f'(x) = 3(x - 3)$

• Si $x < 3$: $x - 3 < 0$ donc $f'(x) < 0$ • Si $x = 3$: $f'(x) = 0$ • Si $x > 3$: $x - 3 > 0$ donc $f'(x) > 0$ 3. Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f			

La fonction f est décroissante sur $]-\infty; 3]$ et croissante sur $[3; +\infty[$. Elle admet un minimum en $x = 3$.**Exercice 2** 1. $f'(x) = 2x - 6$

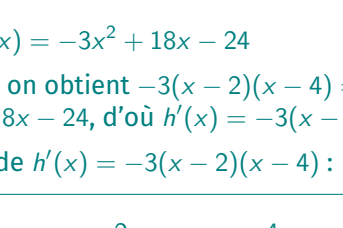
2. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3$

$f'(x) = 2(x - 3)$

• Si $x < 3$: $f'(x) < 0$ • Si $x = 3$: $f'(x) = 0$ • Si $x > 3$: $f'(x) > 0$

3. Calculons $f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 10 = 1$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f			

4. La fonction f admet un **minimum** en $x = 3$, et ce minimum vaut $f(3) = 1$.**Exercice 3** 1. $f'(x) = -6x + 12$

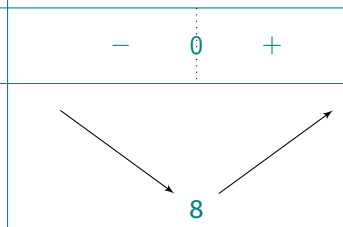
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -6x + 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

2. $f'(x) = -6x + 12 = -6(x - 2)$

• Si $x < 2$: $x - 2 < 0$ donc $f'(x) > 0$ • Si $x = 2$: $f'(x) = 0$ • Si $x > 2$: $x - 2 > 0$ donc $f'(x) < 0$

3. Calculons $f(2) = -3(2)^2 + 12(2) - 5 = -12 + 24 - 5 = 7$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
Variations de f			

4. Le maximum de f est atteint en $x = 2$ et vaut $f(2) = 7$.**Exercice 4** 1. $f'(x) = 3x^2 - 18x + 24$

2. En développant : $3(x - 2)(x - 4) = 3(x^2 - 6x + 8) = 3x^2 - 18x + 24$, donc $f'(x) = 3(x - 2)(x - 4)$.

3. Étude du signe de $f'(x) = 3(x - 2)(x - 4)$:

exercice 2

1. $C_m(x) = \frac{300}{x} + \frac{10}{x} - \frac{9,375}{x^2} - 0,3x$

10 + $\frac{300}{x}$

2. $C_m'(x) = 0, 3 - \frac{300}{x^2}$

3. $C_m'(x) = 0 \Leftrightarrow 0, 3 - \frac{300}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 0, 3 = \frac{300}{x^2}$

$\Leftrightarrow 0, 3x^2 = 300 \Leftrightarrow x^2 = 1000 \Leftrightarrow x = \sqrt{1000} \approx 31, 6$

L'entreprise doit produire environ 32 articles pour minimiser le coût moyen.

4. $C_m(32) = 0, 3 \times 32 + 10 + \frac{300}{32}$

$= 9, 6 + 10 + 9, 375 = 28, 975 \approx 28, 98 \text{ euros}$

Le coût moyen minimal est d'environ 28,98 euros par article.

4. Calculons : $f(2) = 8 - 36 + 48 + 2 = 22$ et $f(4) = 64 - 144 + 96 + 2 = 18$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
Variations de f					

5. La fonction f admet un **maximum local** en $x = 2$ valant $f(2) = 22$ et un **minimum local** en $x = 4$ valant $f(4) = 18$.**Exercice 5** 1. $h'(x) = -3x^2 + 18x - 24$

2. En développant, on obtient $-3(x - 2)(x - 4) = -3(x^2 - 6x + 8) = -3x^2 + 18x - 24$, d'où $h'(x) = -3(x - 2)(x - 4)$.

3. Étude du signe de $h'(x) = -3(x - 2)(x - 4)$:

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
$x - 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 4$	$-$	$-$	0	$+$	
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

4. Calculons : $h(2) = -8 + 36 - 48 + 4 = -16$ et $h(4) = -64 + 144 - 96 + 4 = -12$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$	
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
Variations de h					

5. La fonction h admet un **minimum local** en $x = 2$ valant $h(2) = -16$ et un **maximum local** en $x = 4$ valant $h(4) = -12$.**Exercice 6** 1. $f'(x) = 3 + \frac{12}{x^2} = \frac{3x^2 + 12}{x^2}$ 2. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $3x^2 + 12 > 0$: donc $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$.3. Puisque $f'(x) > 0$ sur $]0; +\infty[$, la fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.**Exercice 7** 1. $h'(x) = 1 - \frac{16}{x^2} = \frac{x^2 - 16}{x^2} = \frac{(x - 4)(x + 4)}{x^2}$

2. $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow x = 4$ ou $x = -4$.

Sur $]0; +\infty[$, seule la solution $x = 4$ convient.3. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $x + 4 > 0$. Le signe de $h'(x)$ dépend donc du signe de $x - 4$:• Si $0 < x < 4$: $x - 4 < 0$ donc $h'(x) < 0$ • Si $x = 4$: $h'(x) = 0$ • Si $x > 4$: $x - 4 > 0$ donc $h'(x) > 0$

4. Calculons $h(4) = 4 + \frac{16}{4} = 8$

Tableau de variations :

x	0	4	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de h			

5. Le minimum de h sur $]0; +\infty[$ est atteint en $x = 4$ et vaut $h(4) = 8$.**Exercice 8** 1. $f'(x) = 3 - \frac{12}{x^2}$

2. $f'(x) = 3 - \frac{12}{x^2} = \frac{3x^2 - 12}{x^2} = \frac{3(x^2 - 4)}{x^2} = \frac{3(x - 2)(x + 2)}{x^2}$

3. Sur $]0; +\infty[$, on a $x^2 > 0$ et $x + 2 > 0$. Le signe de $f'(x)$ dépend donc du signe de $x - 2$:• Si $0 < x < 2$: $x - 2 < 0$ donc $f'(x) < 0$ • Si $x = 2$: $f'(x) = 0$ • Si $x > 2$: $x - 2 > 0$ donc $f'(x) > 0$

4. Calculons $f(2) = 3(2) + \frac{12}{2} = 6 + 6 = 12$

Tableau de variations :

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
Variations de f			

5. Le minimum de f sur $]0; +\infty[$ est atteint en $x = 2$ et vaut $f(2) = 12$.

Exercice 9 1. $C_m(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{0,3x^2 + 10x + 300}{x} = 0,3x + 10 + \frac{300}{x}$

2. $C'_m(x) = 0,3 - \frac{300}{x^2}$

3. $C'_m(x) = 0 \Leftrightarrow 0,3 - \frac{300}{x^2} = 0 \Leftrightarrow 0,3 = \frac{300}{x^2}$

$\Leftrightarrow 0,3x^2 = 300 \Leftrightarrow x^2 = 1000 \Leftrightarrow x = \sqrt{1000} \approx 31,6$

L'entreprise doit produire environ 32 articles pour minimiser le coût moyen.

4. $C_m(32) = 0,3 \times 32 + 10 + \frac{300}{32} = 9,6 + 10 + 9,375 = 28,975 \approx 28,98$ euros

Le coût moyen minimal est d'environ 28,98 euros par article.